

INTRODUCCIÓN DE WIRESHARK

Redes de Comunicaciones, Manipulación y Telemedicina

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática
Universidad de Vigo

OBJETIVO

El principal objetivo de esta práctica es familiarizarse con la herramienta de captura de tráfico y análisis de protocolos Wireshark.

INTRODUCCIÓN

Un analizador de protocolos, o "husmeador de paquetes" (packet sniffer), es una herramienta que captura los paquetes que circulan por la red, decodifica sus campos y presenta los resultados al usuario. Ello facilita el análisis de la información que transita por la red. Estas herramientas son muy útiles para la monitorización de la red, el diagnóstico de fallos, la verificación de nuevas implementaciones de protocolos y la detección de intrusiones. Aunque existen muchas herramientas de este tipo, en esta práctica nos centraremos en una de ellas: Wireshark.

Wireshark es una herramienta de código libre y gratuita, distribuida bajo la licencia GPL (General Public License), lo que permite su uso tanto para fines personales como comerciales. La herramienta cuenta con una amplia comunidad de usuarios y desarrolladores, facilitando la obtención de información, tutoriales y asistencia en caso de problemas. Goza de una amplia disponibilidad. Está disponible para los principales sistemas operativos de escritorio: Windows, Linux y macOS.

Tiene sus raíces en el analizador de tráfico Ethereal, desarrollado por Gerald Combs a finales de los años 90. Debido a problemas con marcas comerciales, el nombre del analizador cambió a Wireshark en 2006. Desde entonces, ha ganado gran popularidad y se ha convertido en una de las herramientas de análisis de tráfico más utilizadas en la actualidad. De hecho, Wireshark suele incluirse en la lista "Top 10 Security Tools" de la distribución Kali Linux. Wireshark es conocido por su amplia gama de funcionalidades.

Soporta una gran variedad de protocolos, desde los básicos de Internet (IP, UDP, TCP, ...) hasta protocolos propietarios (BitTorrent, ...). Además de contar con una versión de línea de comandos `tshark`, Wireshark ofrece una interfaz gráfica. Esta interfaz incluye códigos de colores y

representaciones gráficas de los datos intercambiados a través de diferentes protocolos y capas.

Primeros Pasos

Wireshark es compatible con los principales sistemas operativos de escritorio: Windows, Linux y macOS. En esta práctica, se supondrá un entorno de trabajo Linux. Sin embargo, si deseas instalar el analizador en otro equipo, te recomendamos seguir las instrucciones de instalación que se encuentran en la Guía de Usuario de Wireshark.

Para que Wireshark pueda funcionar correctamente, se necesita utilizar privilegios de administrador. Estos privilegios permiten acceder a las interfaces de red del equipo y realizar la captura de paquetes. Hay diferentes maneras de otorgar estos permisos, pero la forma más sencilla es utilizar el comando `sudo` para darle privilegios de administrador.

```
$ sudo wireshark
```

Barra Superior

Al iniciar la aplicación, si todo ha funcionado correctamente, debería aparecer una interfaz gráfica. En la parte superior de la ventana, la barra de herramientas principal ofrece acceso rápido a las funciones más utilizadas. Los primeros botones permiten gestionar la captura de paquetes (Figura 1): (1) inicia inmediatamente la captura de paquetes, (2) detiene la captura de paquetes, (3) pausa y reanuda la captura de paquetes y (4) abre una ventana con las opciones de captura.



Figura 1 Botones captura de paquetes

En la Figura 2, se presentan algunos botones que nos permiten trabajar con archivos de capturas de tráfico: (5) abre un archivo de capturas y (6) exporta los paquetes capturados a un archivo.



Figura 2 Botones ficheros capturas de tráfico

Finalmente (Figura 3), hay una serie de botones adicionales para la búsqueda y navegación a través de los paquetes capturados: (7) busca en los paquetes capturados, (8) y (9) permite explorar el paquete anterior o al siguiente, (10) abrir un paquete específico indicando su posición, (11) lleva al primer paquete capturado y (12) lleva al último paquete capturado.



Figura 3 Navegación paquetes capturados

Ventana Principal

En la ventana principal se muestra una lista con diversas fuentes de las cuales podemos capturar el tráfico. Estas fuentes representan las interfaces de comunicación activas en el equipo. Para iniciar la captura de paquetes desde una fuente específica. Se puede seleccionar la fuente haciendo clic sobre ella en la ventana principal y luego presionando el botón de inicio de captura. La captura de paquetes debería comenzar, y aparecerá una ventana similar a la Figura 4.

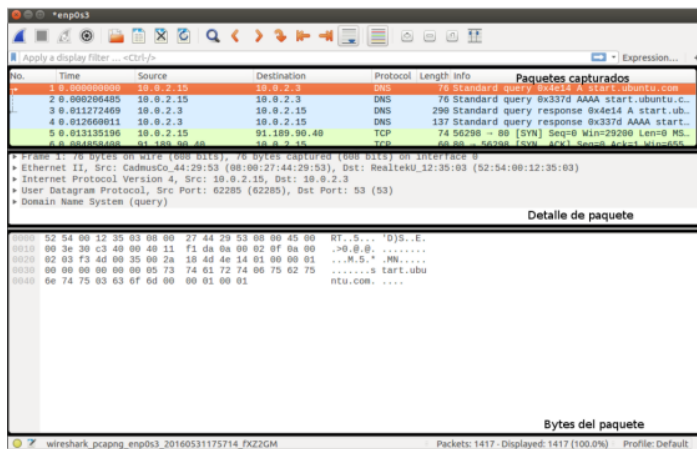


Figura 4 Ventana principal

La ventana principal está dividida en tres paneles, que de arriba a abajo corresponden a: (1) Panel de paquetes capturados, (2) Panel de detalle del paquete y (3) Panel de bytes del paquete.

1. Panel de paquetes capturados. Muestra un resumen de cada paquete capturado en la configuración predeterminada. Incluye el número del paquete (no.), el sello temporal (time), la dirección de origen (source) y de destino (destination), el protocolo (protocol), la longitud (length) e información adicional. Al hacer clic en un

paquete, se muestra información detallada en los dos paneles inferiores.

2. Panel de detalle del paquete. Proporciona un análisis más detallado del paquete seleccionado en el panel de paquetes capturados. Para cada protocolo, muestra los campos correspondientes (como identificador, número de secuencia, checksum, etc.) junto con su valor en el paquete. Los protocolos y sus campos se presentan en un árbol que puede expandirse y colapsarse. Esta información se obtiene leyendo las cabeceras.

3. Panel de bytes del paquete. Muestra el contenido del paquete seleccionado en el panel de paquetes capturados en formato hexadecimal o binario (seleccionable con el botón derecho del ratón), junto con la representación en ASCII a la derecha.

A medida que se interceptan nuevos paquetes, se agregan a la lista en el panel de paquetes capturados. En cualquier momento, se puede detener la captura haciendo clic en el botón correspondiente de la barra de herramientas.

TAREAS

Las siguientes tareas están relacionadas con las secciones del mismo nombre de la Introducción. Por favor, léalas previamente.

Análisis básico de paquetes

Comencemos a utilizar Wireshark capturando paquetes en tiempo real, según se generan, en una de las interfaces de red. En caso de usar máquina virtual, es necesario deshabilitar todas las interfaces menos la primera y se configura ella en modo puente de red. Después, se reinicia la máquina virtual y se abre el programa Wireshark.

A continuación, inicia la captura de tráfico en la interfaz eth1 de tu máquina virtual. Para generar tráfico, realiza una consulta ARP con el fin de obtener la dirección MAC del router de acceso (gateway) asociado al equipo. Para obtener la dirección de enlace de un equipo con dirección IP 192.168.1.1, se puede el siguiente comando en la máquina virtual:

```
$ sudo ping -I eth1 -c 3 192.168.1.1
```

En este comando, el parámetro **-I** especifica la interfaz de red a utilizar, mientras que el parámetro **-c** determina el número de intentos de consulta a realizar.

Activa la captura de tráfico en Wireshark y ejecuta el comando mencionado. Luego, detén la captura y analiza los resultados para responder a las preguntas de “Análisis básico de paquetes I”.

1. ¿Cuál es la dirección MAC del gateway de acceso?
2. ¿Se está utilizando algún protocolo de la capa de transporte (TCP/UDP) en el proceso?
3. Seleccionar el primer paquete relacionado con el protocolo ARP en el panel de paquetes capturados. En el panel de detalles del paquete, expandir la información del protocolo Ethernet. ¿Se puede identificar a qué dirección MAC se está enviando el paquete?
4. Identificar la dirección MAC de la capa de enlace de tu máquina. Para ello, revisa la información de Ethernet en el panel de detalles del paquete.

También se usará Wireshark para investigar el proceso que ocurre cuando utilizamos el servicio DNS para resolver la URL <http://www.google.es> y obtener la dirección IP asociada. Para ello, inicia una nueva sesión de captura de tráfico en Wireshark y ejecuta el siguiente comando en el terminal de la máquina virtual. Detenga la captura de tráfico en Wireshark, revisa la lista de paquetes mostrados y responde a las siguientes preguntas de “Análisis básico de paquetes II”.

```
$ sudo nslookup www.google.es
```

5. ¿Qué versión del protocolo IP se está utilizando en las peticiones DNS (v4 o v6)?
6. ¿Cuál es la dirección IP del servidor DNS?
7. ¿Qué protocolo de transporte se emplea para acceder a dicho servidor (UDP o TCP)?
8. ¿En qué puerto espera el servidor recibir las peticiones de resolución de nombres?
9. En la ventana de detalles del paquete, localizar la respuesta DNS (Domain Name System). Despliegue la respuesta para examinar los campos que contiene. ¿Puede identificar al menos una dirección IP asociada con el nombre www.google.es?
10. Verificar que la dirección IP corresponde efectivamente a un servidor de Google. Para ello, abra el navegador e

intente acceder a la URL [http://\[IP\]](http://[IP]), sustituyendo [IP] por la dirección que ha obtenido.

Análisis de trazas de tráfico

Además de capturar paquetes en tiempo real, Wireshark permite analizar capturas de tráfico almacenadas en archivos, proporcionando una interfaz gráfica para esta tarea. Esta capacidad resulta particularmente útil en ejercicios de ciberdefensa, donde todos los participantes pueden analizar las mismas trazas de tráfico. Existen sitios web como NETRECSEC o el propio sitio de Wireshark desde los cuales se pueden descargar archivos de captura de tráfico. Estos archivos, generalmente en formato PCAP (Packet CAPture) y se pueden importar directamente en Wireshark.

1. Descargar el archivo `captura.pcap` desde Moovi. Este archivo contiene el tráfico generado durante el acceso a una página web.
2. Abrir el archivo en Wireshark.
3. Observar la columna "Protocol" en el panel de paquetes capturados. ¿Qué protocolos de aplicación se están utilizando?
4. ¿Puede identificar el nombre del servidor web al que se está accediendo? ¿Cuál es su dirección IP? ¿Y la dirección IP del cliente?
5. ¿Cuántos paquetes HTTP se están intercambiando? ¿Cuál es la dirección de envío y cuál la de recepción?
6. ¿Sobre qué protocolo de transporte (TCP/UDP) opera HTTP? ¿En qué puerto está escuchando el servidor web?
7. En la lista de paquetes capturados, seleccione el paquete correspondiente a la respuesta HTTP del servidor (originado en el servidor). En el panel de detalle del paquete, examine los datos relacionados con el protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Debería encontrar una cabecera o campo "Server" que proporciona información sobre el servidor. Con la información de este campo, ¿puede identificar qué servidor web está instalado en el equipo remoto? ¿Y el sistema operativo de dicho equipo?

Filtros de visualización

Wireshark ofrece una sintaxis sencilla para configurar expresiones de filtrado. Estas expresiones se escriben en la barra de filtros para seleccionar los paquetes que se

mostrarán según sus propiedades. Se pueden comparar los valores de cada campo en los paquetes y combinar expresiones para crear filtros más complejos y específicos. Cualquier campo en el panel de detalles del paquete puede utilizarse como una cadena de filtrado, mostrando solamente los paquetes en los que ese campo esté presente. Por ejemplo, la cadena de filtrado `tcp` mostrará únicamente los paquetes que contienen el protocolo TCP.

Los campos de los paquetes también pueden compararse con valores utilizando operadores de comparación. Estos operadores se pueden expresar tanto mediante abreviaturas en inglés como con sus símbolos equivalentes (Tabla 1).

Tabla 1 Operadores filtros visualización

Abreviatura	Símbolo	Significado
<code>eq</code>	<code>==</code>	Igual
<code>ne</code>	<code>!=</code>	No igual
<code>gt</code>	<code>></code>	Mayor que
<code>lt</code>	<code><</code>	Menor que
<code>ge</code>	<code>>=</code>	Mayor o igual que
<code>le</code>	<code><=</code>	Menor o igual que

Así, la expresión `ip.proto == TCP` mostrará únicamente los paquetes que contienen el protocolo TCP, lo que es equivalente a utilizar la cadena de filtrado `tcp`. También se puede emplear la notación CIDR (Classless Inter-Domain Routing) para identificar subredes IP, como en `ip.addr == 192.168.0.0/24`.

Además, el botón “Expression...” está diseñado para facilitar la construcción de filtros. Al hacer clic en él, se abre una ventana que permite seleccionar los campos de todos los protocolos, los operadores de comparación y los valores a introducir. Las expresiones se pueden combinar utilizando las operaciones lógicas detalladas en la Tabla 2. Por ejemplo, la expresión `ip.src == 10.5.0.222 && tcp` mostrará únicamente los paquetes TCP cuya dirección IP fuente sea `10.5.0.222`.

Tabla 2 Operaciones lógicas

Abreviatura	Símbolo	Significado
<code>and</code>	<code>&&</code>	Y lógico
<code>or</code>	<code> </code>	O lógico
<code>not</code>	<code>!</code>	Negación lógica

En las siguientes tareas, se exploran algunas de las funcionalidades que ofrecen los filtros de Wireshark. Se utilizará la traza PCAP denominada `evilprogram.pcap`

generada durante la actividad de un equipo sospechoso de ejecutar software malicioso, específicamente spyware. Aunque el análisis de estas situaciones es una de las principales aplicaciones de seguridad de Wireshark, se considera un uso avanzado de la herramienta y no se abordará en este curso.

1. Descargue el archivo `evilprogram.pcap` de MOOVI y ábrirlo con Wireshark.
2. Indicar qué paquetes seleccionan los siguientes filtros cuando se aplican al a captura de tráfico proporcionada:

- `ip.src == 24.6.125.19 && dns`
- `ip.src eq 24.6.125.19 and ip.dst eq 216.49.88.118`
- `tcp.port == 80 || udp.port == 53`
- `tcp.port < 20 && tcp.port > 30`
- `http.server contains Microsoft`